

4 - 12 - KRASJKURS I RESIDYREGNING

For å beregne integralet

$$\int_{\Gamma} e^{1/z} dz$$

der Γ er en glatt kurve som omslutter origo, kan vi skrive

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots$$

og integrere ledd for ledd:

$$\int_{\Gamma} e^{1/z} dz = \int_{\Gamma} dz + \int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz + \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \frac{1}{z^2} dz + \dots$$

Disse integralene har vi beregnet i TMA4111 og alle blir null unntatt

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i,$$

slik at

$$\int_{\Gamma} e^{1/z} dz = 2\pi i.$$

Dette er en strategi som har overraskende bred gyldighet. La prøve å bruke det samme trikset på noen andre integraler. La Γ være enhetssirkelen i det komplekse planet, traversert én gang mot klokken, og beregn

$$\boxed{1} \int_{\Gamma} \frac{\cos z}{z} dz$$

$$\boxed{2} \int_{\Gamma} \frac{\cos z}{z^2} dz$$

$$\boxed{3} \int_{\Gamma} \frac{\sin z}{z} dz$$

$$\boxed{4} \int_{\Gamma} \frac{\sin z}{z^2} dz$$



Tar vi utgangspunkt i maclaurinrekkene til sinus- og cosinusfunksjonen, får vi

$$\frac{\cos z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \frac{1}{z} - \frac{z}{2} + \frac{z^3}{4!} - \dots$$

$$\frac{\cos z}{z^2} = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{2} + \frac{z^2}{4!} - \dots$$

$$\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots$$

$$\frac{\sin z}{z^2} = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z^3}{5!} - \dots$$

og bruker vi trikset, ser vi at

$$\boxed{1} \int_{\Gamma} \frac{\cos z}{z} dz = 2\pi i \quad \boxed{2} \int_{\Gamma} \frac{\cos z}{z^2} dz = 0 \quad \boxed{3} \int_{\Gamma} \frac{\sin z}{z} dz = 0 \quad \boxed{4} \int_{\Gamma} \frac{\sin z}{z^2} dz = 2\pi i$$

Komplekse deriverbare funksjoner oppfører seg annerledes enn alt annet du har sett. En reell funksjon kan fint ha knekk i den fjerde, femte eller attendederiverte. For eksempel eksisterer den andrederiverte til $x^3 \sin(1/x)$, men ikke den tredjederiverte. Funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/(x^2-1)} & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}$$

er glatt men ikke analytisk; alle de deriverte eksisterer overalt (selv i $x = \pm 1$), men det finnes ingen a slik at

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{6}(x-a)^3 + \dots$$

på et åpent intervall som inneholder $x = 1$ eller $x = -1$. Komplekse funksjoner opplever ikke disse sjatteringene hva angår regularitet. En kompleks funksjon som er deriverbar i et punkt z_0 kan alltid skrives som en taylorrekke i en omegn rundt z_0 . Det finnes ingen mellomting mellom deriverbar og analytisk, og derfor sier vi bare **analytisk** eller **holomorf**. https://en.wikipedia.org/wiki/Holomorphic_function Funksjonene i oppgavene over har singulariteter i origo, og er derfor er de ikke analytiske, men som du ser, kan man rekkeutvikle dem om singularitetene allikevel. La Γ fortsatt være enhetssirkelen, og beregn

$$\boxed{5} \int_{\Gamma} \frac{\cos z^2}{z^5} dz \quad \boxed{6} \int_{\Gamma} \frac{\sin 2z}{z^8} dz \quad \boxed{7} \int_{\Gamma} e^z + e^{1/z} dz \quad \boxed{8} \int_{\Gamma} e^{z+1/z} dz$$



En funksjon f sin rekkeutvikling om et singulært punkt med både positive og negative potenser av z kalles en **laurentrekke**.¹ Summen av de negative potensene kalles **prinsipaldelen** til rekkeutviklingen. Vi bruker prinsipaldelen til å klassifisere singularitetene til f . Dersom den laveste negative potensen er $-n$, sier vi at det singulære punktet er en **pol av orden** n , så

$$\int_{\Gamma} \frac{\sin 2z}{z^8} dz = \frac{1}{z^8} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2z)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{2}{z^7} - \frac{8}{z^5 3!} + \frac{32}{z^3 5!} - \dots$$

har en pol av orden syv i origo.² Dersom den negative delen har uendelig mange ledd, sier vi at f har en **essensiell singularitet**, slik som

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots$$

8 Finn prinsipaldelen til

$$f(z) = e^{z+1/z}$$

Det som nå er et faktum er at om du slår en sirkel Γ om et singulært punkt z_0 og integrerer f , er det kun koeffisienten til $1/z$ som gir bidrag til integralet så lenge det ikke er andre singulære punkter innenfor Γ . Denne koeffisientene kalles **residyet** til f i z_0 og skrives

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z)$$

Så og si all integrasjon av komplekse funksjoner består av å få tak i denne koeffisienten og gange med $2\pi i$. Forresten trenger ikke Γ være en sirkel, for Cauchys integralteorem, som sier at

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$$

så lenge f er analytisk på en åpen enkeltsammenhengende mengde som inneholder Γ , impliserer at dersom du deformerer Γ litt, får integralet den samme verdien så lenge du ikke dytter inn noen andre singulariteter innenfor Γ . Dersom Γ omslutter flere singulariteter, legger du bare sammen residylene og ganger alt med $2\pi i$ - dette kalles **residyeteoremet**.³ Det finnes en formel for å beregne residyet uten å sette opp laurentrekken til f i z_0 . Noen ganger er det kjappere å finne residylene på denne måten, men som oftest er det enklest å manipulere laurentrekken for hvert singulære punkt til man kan lese av residylene av fra disse.

9 Finn og klassifiser polene til

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}$$

og

10 beregn residylene

og finn

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z^2(1-z)} dz$$

der Γ er en glatt enkeltsammenhengende kurve som ligger omslutter

11 både $z_0 = 1$ og $z_0 = 0$. **12** $z_0 = 1$ men ikke $z_0 = 0$. **13** $z_0 = 0$ men ikke $z_0 = 1$.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_series

²https://en.wikipedia.org/wiki/Zeros_and_poles

³https://en.wikipedia.org/wiki/Residue_theorem

Den klassiske ingeniøransværelsen av residyregring er formelen for invers laplacetransform. Dersom $x(t)$ har laplacetransform $X(s)$, er

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(i\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

og for signaler som har fourieromvending, er denne helt fin. Men hva med

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \sin t & t \geq 0 \end{cases} \quad ?$$

Denne har laplaceomvending, men ikke fourieromvending. Finnes det en formel slik at

$$\sin t = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) \quad ?$$

Vi kan ikke bare skrive

$$\sin t = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^2} e^{i\omega t} d\omega$$

for dette integralet konvergerer ikke. La oss begynne med å skrive $y(t) = x(t)e^{-\sigma t}$, og se at

$$X(s) = X(\sigma + i\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma + i\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt = \hat{y}(\omega)$$

Dersom vi nå velger σ slik at y kan fourieromvendes, følger det ved variabelskiftet $s = \sigma + i\omega$ at

$$x(t) = e^{\sigma t} y(t) = \frac{e^{\sigma t}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{y}(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{e^{\sigma t}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma + i\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\sigma - i\omega}^{\sigma + i\omega} X(s) e^{st} ds$$

Dette integralet er ikke så godt å beregne, men her kan residyteoremet hjelpe oss. La oss se på

$$x(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \sin t & t \geq 0 \end{cases}$$

I følge formelen over, er

$$x(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\sigma - i\omega}^{\sigma + i\omega} \frac{e^{st}}{s^2 + 1} ds$$

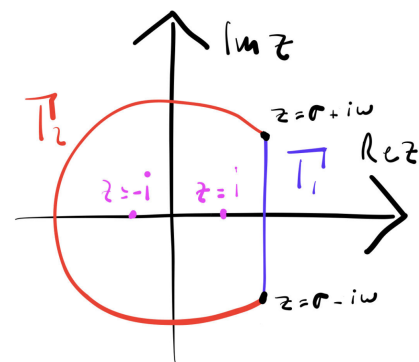
men hvis vi legger til en del av en sirkel slik at vi får en lukket kontur Γ (se figuren til høyre), kan vi bruke residyteoremet, og skrive

$$\frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\Gamma_1} \frac{e^{st}}{s^2 + 1} ds + \int_{\Gamma_2} \frac{e^{st}}{s^2 + 1} ds \right) = \sum \text{res} \frac{e^{st}}{s^2 + 1}$$

dersom σ er stor nok til at begge singularitetene til $1/(s^2 + 1)$ ligger inni Γ .

14 Vis at summen av residylene til $\frac{e^{st}}{s^2 + 1}$ blir $\sin t$.

15 Vis at integralet $\int_{\Gamma_2} \frac{e^{st}}{s^2 + 1} ds$ går mot null når $\omega \rightarrow \infty$ på grunn av eksponentialfunksjonen i nevneren.



Cauchys integralformel åpner for en alternativ oppskrift for koeffisientene til taylorrekken til f :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Høyresiden av Cauchys generaliserte integralformel gir også mening for negative n , så her har du faktisk en formel for alle leddene i laurentrekken til f .

16 Hva blir koeffisienten til $n = -1$?

Det finnes raske formler for å beregne residyer. Noen av dem er relativt enkle å utlede.

17 Hvis at dersom z_0 er en enkel pol, er

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

Formelen over generaliseres til

$$\operatorname{res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} (z - z_0)^n f(z).$$

18 Gjør oppgave 10 på nytt.

